

KU64 – Stand, Vergleich und Prognose

Erhoben am 29. Juli 2026. Alle Zahlen in diesem Dokument sind gemessen, nicht geschätzt. Wo etwas nicht messbar war, steht das dabei.

Für wen welches Kapitel

Dieses Dokument ist für drei Leserkreise geschrieben. Niemand muss alles lesen.

	KAPITEL	WARUM
Praxisinhaber	Kurzfassung, 1, 5, 6, 9, 10	Ziel, Risiko, Prognose, was von der Praxis gebraucht wird
Marketing / Kaufmännische Leitung	Kurzfassung, 4, 5, 7, 9	Vergleich, Textrisiko, Messbarkeit, Prognose
Agentur / Technik	alles, besonders 0, 2, 3, 4, 11	Methodik, Messwerte, Prüfkette, Rohdaten

Kurzfassung

Was gebaut wurde. Ein vollständiger Neubau der Website mit einer anderen Grundordnung: Jede Behandlung gehört zu einem Standort statt zu keinem. 1.084 Seiten, drei Sprachen, fünfzehn automatische Prüfungen, kein Drittanbieter, kein Cookie.

Was messbar besser ist.

	VORHER	NACHHER
Tote Adressen aus dem Altbestand	<i>90,8 % wären es geworden</i>	0 von 552
HTML je Seite (Median)	224 kB	45 kB
Skripte je Seite	26	5
Anfragen an fremde Server	660	0
Sprünge in der Überschriftengliederung	15	0
Örtliche Landeseiten je Behandlung	1	bis zu 4
Englische Seiten	54	361
Ladezeit mobil (LCP)	<i>nicht erhoben</i>	1,0–1,7 s

Was schlechter ist — und zwar deutlich. Die Behandlungstexte sind von 74 auf 37 Seiten und von 170.785 auf 20.650 Wörter geschrumpft. Ballast herausgerechnet: rund 1.600 Wörter eigener Inhalt je Behandlungsseite vorher, rund 195 jetzt. Zu Implantaten hatte die alte Website neun Seiten — Kosten, Haltbarkeit, Rauchen, Periimplantitis, Sinuslift —, also genau die Fragen, mit denen Menschen mit Behandlungsabsicht suchen. Die neue hat zwei.

Das ist der Punkt, an dem dieser Umbau Sichtbarkeit verlieren kann.

Kapitel 5 rechnet es vor und sagt, was dagegen zu tun ist.

Was inhaltlich veraltet ist. Auf der heute laufenden Website werden in Blogbeiträgen mindestens neun Personen namentlich als Teil der Praxis vorgestellt, die dort nicht mehr arbeiten — darunter ein ausführliches Fachzitat von Dr. Matthias Leyh im Präsens. Die Personen*seiten* sind sauber; die *Texte* sind es nicht. Kapitel 6 listet jeden Fall.

Was jetzt gebraucht wird.

VON WEM	WAS	WIRKUNG
Praxis	24 Fotos	Standorte zeigen derzeit Videostandbilder
Praxis	fachliche Freigabe der 36 Behandlungstexte	ohne sie kann kein Text ausgebaut werden
Praxis	zwölf Behandlungstexte ausbauen	das größte inhaltliche Risiko
Praxis	eine Stunde Durchsicht der Personennennungen	Kapitel 6
Praxis	Impressum und Datenschutz befüllen	beides sind Entwürfe
Betrieb	eine Berechtigung bei GitHub, zwei Schlüssel	Übersetzungslauf und Sprachberater

Der Hebel liegt nicht mehr in der Technik. Er liegt in zwölf Behandlungstexten, vierundzwanzig Fotos und einer Stunde Durchsicht.

0. Wie diese Zahlen zustande kommen — bitte zuerst lesen

Ein Relaunch-Bericht, der „übersichtlicher“, „moderner“ und „schneller“ behauptet, ist unwiderlegbar und damit wertlos. Dieses Dokument ist so gebaut, dass jede Aussage nachgerechnet werden kann.

Die Erhebung. `analyse/vergleich/erheben.mjs` fragt beide Fassungen mit demselben Skript ab und wertet sie mit denselben Regeln aus:

	ALTE WEBSITE	NEUE WEBSITE
erhobene Seiten	340	210
Quelle der Adressliste	Crawl vom 26.07. (341 erreichbare)	Sitemap
Fehler beim Abruf	1	0

Je Seite erfasst: Auslieferungsgröße des HTML, Titel, Description, Wortzahl des sichtbaren Textes, Anzahl H1, Sprünge in der Überschriftengliederung, Bilder und fehlende Alternativtexte, eingebundene Skripte und Stylesheets (davon von fremden Servern), Canonical, hreflang, strukturierte Daten, noindex, Antwortzeit.

Die alte Website wurde mit vier gleichzeitigen Verbindungen und Pausen abgefragt — weniger Last als ein einzelner Suchmaschinenbesuch.

Was NICHT gemessen werden konnte. Die Core Web Vitals der alten Website. Der Browser dieser Arbeitsumgebung erreicht keine externen Adressen; der Proxy weist die Verbindung ab. Für die neue Fassung liegen die Werte vor (lokal, gedrosselt wie ein Mobilgerät), für die alte nicht. Diese Lücke schließt ein Klick: `pagespeed.web.dev` auf <https://ku64.de/> dauert dreißig Sekunden und liefert genau die fehlende Spalte. Solange sie fehlt, steht in den Vergleichstabellen an dieser Stelle „nicht erhoben“ — und nicht eine Zahl, die gut klingt.

Ein Vorbehalt zu allen Wortzahlen. Gezählt wird der sichtbare Text der ganzen Seite, also einschließlich Navigation und Fußbereich. Beide Fassungen tragen unterschiedlich viel davon: Die kleinste alte Seite hat 697 Wörter, die kleinste neue 363. Diese Differenz steckt in jeder Zahl. Wo es auf den eigentlichen Inhalt ankommt — Kapitel 5 —, ist sie herausgerechnet und das Verfahren angegeben.

1. Was die neue Website erreichen soll

Nicht „modern aussehen“. Sechs benennbare Ziele, jedes mit einem messbaren Ergebnis:

1. Aus einer anonymen Leistungsseite eine örtliche Seite machen.

Auf der alten Website lag jede Behandlung standortübergreifend unter `/leistungen/...`. Wer über `/potsdam/` einstieg und auf „Zahnimplantate“ klickte, landete auf einer Seite ohne Adresse, ohne Telefonnummer, ohne die richtige Terminbuchung. Für Google war es eine Seite; für die Praxis sind es vier Standorte, die vier verschiedene Einzugsgebiete bedienen.

2. Keinen Adressbestand verlieren. Ein Relaunch, der Adressen fallen lässt, verliert die Sichtbarkeit, die über Jahre entstanden ist — und zwar sofort und ohne Warnung.

3. Bedienbar für alle. Eine Zahnarztpraxis hat überdurchschnittlich viele ältere Patienten und Patientinnen mit eingeschränktem Sehvermögen. Kontrast, Tastaturbedienung und Screenreader sind hier kein Zusatz.

4. Selbstbedienung, wo sie Zeit spart. Termin, Anamnese, Rückfragen, Orientierung — ohne Anruf an der Rezeption.

5. Wartbarkeit. Eine Änderung an einer Stelle, und die Website zieht überall nach. Kein Redaktionssystem, in dem dieselbe Angabe an vier Orten gepflegt werden muss und an dreien veraltet.

6. Mehrsprachigkeit. Berlin-Charlottenburg hat eine internationale Patientenschaft. Die alte Website hatte 54 englische Seiten von 341 — die englische Fassung endete dort, wo es interessant wurde.

2. Die alte Website, gemessen

2.1 Umfang

Aus dem Crawl vom 26.07.2026 (`analyse/altbestand/crawl-bericht.md`):

	ANZAHL
geprüfte Adressen	662
erreichbar (200)	341
weitergeleitet (3xx)	315
Fehler (4xx/5xx)	6

Zum Vergleich: Die `.htaccess` des alten Servers belegte 238 Adressen. Der Crawl fand 341 tatsächlich ausgelieferte Seiten. Die Weiterleitungsliste war also schon vor dem Umbau unvollständig.

2.2 Inhalt nach Bereichen

340 erhobene Seiten, **629.817 Wörter**, im Mittel 1.852 je Seite.

BEREICH	SEITEN	WÖRTER	Ø JE SEITE
/leistungen/	74	170.785	2.307
/en/	54	110.947	2.054
/zahnbeschwerden/	31	102.543	3.307
/team/	101	95.342	943
/blog/	31	66.002	2.129
/potsdam/	17	24.465	1.439
/ueber-uns/	10	16.176	1.617
/jobs-karriere/	6	8.789	1.464
/berlinmitte/	3	3.301	1.100
/berlin-charlottenburg/	1	2.628	2.628
/wilmersdorf/	1	2.478	2.478
/kontakt/	2	1.850	925
Sonstige	9	24.511	2.723

Das Missverhältnis ist der eigentliche Befund. Der Kurfürstendamm hatte eine Seite. Wilmersdorf hatte eine Seite. Berlin-Mitte hatte drei. Potsdam hatte siebzehn — der einzige Standort mit einer eigenen Struktur. 74 Behandlungsseiten hingen an keinem davon.

2.3 Der strukturelle Kernfehler

Die 74 Behandlungsseiten lagen in einer tiefen, ortlosen Hierarchie:

URL-TIEFE	SEITEN
2 Ebenen (/leistungen/x/)	12
3 Ebenen (/leistungen/fach/x/)	49
4 Ebenen	12

Beispiel Implantate — neun Seiten, keine einzige mit Ortsbezug:

```

/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/zahnimplantat-kosten/
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/implantate-und-rauchen/
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/periimplantitis/
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/sinuslift/
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/zahnimplantat-haltbarkeit/
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/praeimplantationsdiagnostik
/leistungen/kieferchirurgie-mkg-chirurgie/zahnimplantate/implantat-oder-bruecke/
/potsdam/implantate/

```

Die neunte ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt: In Potsdam gab es eine örtliche Fassung — 1.865 Wörter statt 3.136, also eine verkürzte Kopie. Genau dieses Muster (Hauptseite ohne Ort, Zweitfassung mit Ort und weniger Inhalt) erzeugt konkurrierende Seiten zum selben Thema.

2.4 Technik

Gemessen über 340 Seiten:

	MITTEL	MEDIAN	MAXIMUM
HTML-Größe	246 kB	224 kB	690 kB
eingebundene Skripte	25,8	26	28
davon von fremden Servern	1,9	2	3
eingebundene Stylesheets	22,9	22	29
Bilder je Seite	19,0	16	211
Serverantwortzeit	1.491 ms	1.388 ms	6.428 ms

Die langsamsten Seiten:

SEITE	ANTWORTZEIT
/team/	6.428 ms
/en/dentist-berlin-mitte/	5.975 ms
/berlinmitte/	3.176 ms
/	2.881 ms

Ein Dokument von 690 kB und eine Antwortzeit von 6,4 Sekunden — das ist die Teamseite, also die Seite, auf der Menschen nachsehen, wer sie behandeln wird. Insgesamt banden die 340 Seiten **8.764**

Skript-Einbindungen und **7.774 Stylesheets**, davon 660 von fremden Servern.

2.5 Was an der alten Website gut war

Das gehört in denselben Bericht, sonst ist er keine Analyse, sondern eine Verkaufsunterlage.

PRÜFPUNKT	ERGEBNIS
Seiten ohne Titel	0
Seiten ohne Description	0
doppelte Titel	0
doppelte Descriptions	0
Seiten ohne Canonical	0
Bilder ohne Alternativtext	0 von 6.476
Seiten mit genau einer H1	340 von 340
Sprünge in der Überschriftengliederung	15 auf 340 Seiten
strukturierte Daten (JSON-LD) je Seite	3,1
hreflang-Angaben je Seite	2,7

Die alte Website war handwerklich gepflegt. Titel, Beschreibungen, Alternativtexte, Canonicals, strukturierte Daten — alles vorhanden, nichts doppelt. Wer sie betreut hat, hat sauber gearbeitet.

Die Probleme lagen woanders: in der Struktur (Behandlungen ohne Ort), in der Technik darunter (26 Skripte, 23 Stylesheets, 1,5 Sekunden Serverzeit) und im Adressbestand. Das sind Probleme, die man nicht durch sorgfältiges Pflegen löst, sondern nur durch einen Umbau.

3. Die neue Website

3.1 Die Struktur

Jede Behandlungsseite gehört zu genau einem Standort:

/potsdam/leistungen/zahnimplantate/
→ Adresse, Telefon, Sprechzeiten und Terminbuchung von Potsdam

Gibt es eine Behandlung an einem Standort nicht, steht das offen da, mit einem Verweis dorthin, wo es sie gibt — statt stillschweigend den Standort zu wechseln.

3.2 Umfang in Zahlen

gebaute Seiten	1.084
davon in der Sitemap	207
interne Verweise	85.295
davon ins Leere	0
Standorte	4
Behandlungen	36
Preisrahmen	15 für 13 Behandlungen
Behandlerprofile	99 veröffentlicht (139 im Bestand)
Blogbeiträge	30
Beschwerdeseiten	31
Weiterleitungen aus dem Altbestand	479
Sprachen	3 (DE, EN, FR)
Textbausteine der Oberfläche	7.336

3.3 Was es neu gibt

FUNKTION	WAS SIE TUT	STAND
Standortgedächtnis	merkt den gewählten Standort, bietet ihn beim nächsten Besuch an — ohne automatische Umleitung	fertig
Suche	durchsucht alle Inhalte, sprachabhängig	fertig
Chat-Berater	beantwortet Fragen aus der eigenen Wissensbasis, die aus denselben Daten entsteht wie die Seiten	fertig, Schlüssel gesetzt
Sprachberater	dasselbe per Sprache statt Text	gebaut, nicht verbunden
Lächeln-Vorschau	Foto hochladen, unverbindliche Visualisierung, per E-Mail	gebaut, Schlüssel gesetzt, noch nicht erfolgreich durchgelaufen
Digitale Anamnese	Bogen vorab ausfüllen statt im Wartezimmer	fertig
Teamfilter	Team nach Behandlungsart filtern	fertig
Lesefortschritt	im Blog	fertig
KI-Transparenzseite	legt offen, welches System wo arbeitet (Art. 50 KI-VO)	fertig
Kontaktformular	mit Drosselung, ohne Drittanbieter	fertig
RSS-Feed	für den Blog	fertig
security.txt	Meldeweg für Sicherheitslücken	fertig
Vorschaubilder	153 Karten fürs Teilen, mit echtem Foto des jeweiligen Standorts	fertig

3.4 Technik

Gemessen über 210 Seiten:

	MITTEL	MEDIAN	MAXIMUM
HTML-Größe	51 kB	45 kB	135 kB
eingebundene Skripte	5,2	5	6
davon von fremden Servern	0	0	0
eingebundene Stylesheets	1,2	1	2
Bilder je Seite	1,7	1	76
hreflang-Angaben je Seite	8,0	8	8

Dazu: eigener Auslieferungsserver mit sechs Sicherheitsköpfen, Brotli- Kompression und Haltbarkeitsregeln je Dateityp. Kein Cookie, kein Drittanbieter, kein Einwilligungsbanner — weil es nichts einzuwilligen gibt.

3.5 Ladeverhalten der neuen Fassung

Gemessen im Browser, Telefonformat, gedrosselt auf mobiles Netz und vierfach verlangsamte CPU:

SEITE	FCP	LCP	CLS	ÜBERTRAGEN	ANFRAGEN
Startseite	968 ms	1.116 ms	0,028	522 kB	15
Standortseite	1.056 ms	1.644 ms	0	224 kB	12
Behandlungsseite	1.044 ms	1.044 ms	0	69 kB	11
Teamübersicht	1.040 ms	1.040 ms	0	67 kB	10
Blogübersicht	1.008 ms	1.704 ms	0	365 kB	13

Alle Werte liegen im grünen Bereich der Core Web Vitals (LCP unter 2,5 s, CLS unter 0,1). Die Startseite trägt das Kopfvideo — daher die 522 kB; gezeigt wird bis zum Abspielen ein 45-kB-Standbild, und auf dem Telefon bleibt es dabei.

Eine unabhängige Bestätigung liegt vor: PageSpeed Insights auf die Vorschau-Adresse, mobil, am 28.07. — **Leistung 100, Best Practices 100, SEO 100**, LCP 1,5 s, TBT 0 ms, CLS 0. Barrierefreiheit stand dort bei 90; die Ursachen sind seither behoben (Kapitel 3.6).

3.6 Barrierefreiheit

PRÜFPUNKT	ERGEBNIS
Bedienelemente ohne zugänglichen Namen	0 auf 1.084 Seiten
Bilder ohne Alternativtext	0
Seiten ohne oder mit mehreren H1	0
Sprünge in der Überschriftengliederung	0 (alt: 15)
Farbkontrast unter WCAG 1.4.3	0 — geprüft hell und dunkel, Telefon und Schreibtisch
doppelte <code>id</code> -Attribute	0

Der Kontrast war bis zum 28.07. an 33 Stellen unter der Norm, in beiden Farbmodi. Zwei Ursachen: ein Grauton bei 4,45:1 statt der geforderten 4,5:1, und `opacity: 0.5` an abgeblendeten Elementen, das den Kontrast auf 1,92:1 drückte. Beides behoben, und es gibt jetzt eine Prüfung dafür, die es vorher nicht gab.

3.7 Die Prüfkette

Fünfzehn Prüfungen laufen bei jedem Bau oder gegen die laufende Seite. Jede ist entstanden, weil ein Fehler durchgerutscht ist — und jede wurde absichtlich einmal zum Fehlschlagen gebracht, bevor ihr geglaubt wurde.

PRÜFUNG	WAS SIE VERHINDERT
<code>daten:pruefen</code>	Querverweise auf Behandlungen oder Standorte, die es nicht gibt
<code>bilder:pruefen</code>	Stock-Fotos, fremde Bildquellen, fehlende Bilder
<code>glas:pruefen</code>	Glasflächen ohne funktionierenden Weichzeichner
<code>sprachen:pruefen</code>	unübersetzte Texte, verlorene Auszeichnung, kaputter Sprachwähler
<code>urls:abgleichen</code>	tote Adressen aus dem Altbestand
<code>verweise:pruefen</code>	interne Verweise ins Leere (85.295 geprüft)
<code>ids:pruefen</code>	doppelte <code>id</code> -Attribute
<code>barrierefrei:pruefen</code>	namenlose Knöpfe, fehlende Alt-Texte, Ebenensprünge
<code>sitemap:liste</code>	Sitemap-Einträge, die zugleich <code>noindex</code> tragen
<code>kontrast:pruefen</code>	Schrift unter der Kontrastnorm, hell und dunkel
<code>klickpfad</code>	alles, was nur bis zum ersten Seitenwechsel funktioniert
<code>formulare:pruefen</code>	Formulare, die hinter dem Reverse Proxy abgewiesen werden
<code>indexierung:pruefen</code>	offene Vorschau — und vergessenes <code>noindex</code> nach dem Livegang
<code>personen:pruefen</code>	Namen ehemaliger Kolleginnen und Kollegen im Fließtext
<code>durchgang</code>	Überlauf, abgeschnittene Überschriften, Browserfehler

4. Der Vergleich

4.1 Adressbestand — die wichtigste Tabelle

552 Adressen des Altbestands, geprüft gegen die gebaute neue Website:

	ANZAHL	ANTEIL
unter derselben Adresse vorhanden	85	15,4 %
über eine Weiterleitung erreichbar	466	84,4 %
bewusst ohne Ziel	1	0,2 %
tot	0	0,0 %

Ohne diese Arbeit wären 90,8 Prozent aller Adressen, die Google von der alten Website kennt, ins Leere gelaufen. Das ist der teuerste einzelne Fehler, den ein Relaunch machen kann, und der am leichtesten vermeidbare.

4.2 Sitemap

	ALT	NEU
erreichbare Seiten	341	1.084
davon zur Indexierung angemeldet	341	207

Die neue Website baut dreimal so viele Seiten und meldet weniger als ein Drittel davon an. Das ist Absicht:

- **Sprachfassungen** (EN, FR) tragen `noindex`, solange sie nicht gegengelesen sind — 722 der 1.084 Seiten.
- **Behandlungen je Standort** melden nur die Fassung an, die eigenen Inhalt trägt; die übrigen zeigen per Canonical auf die standortübergreifende Seite. Sonst konkurrieren vier fast gleiche Seiten miteinander.
- **Behandlerprofile ohne eigene Substanz** (26 von 97) zeigen auf die Teamübersicht. Eine Seite mit 64 Wörtern über eine Person ist für Suchmaschinen eine dünne Seite und schadet dem Rest.
- **Entwürfe** (Impressum, Datenschutz) sind draußen, bis die Praxis die Pflichtangaben liefert.

Bis heute Mittag standen drei dieser Seiten trotz `noindex` in der Sitemap — ein Widerspruch, den die Search Console als Fehler meldet. Gefunden bei dieser Erhebung, behoben, und es gibt jetzt eine Prüfung, die beides gegeneinander hält.

4.3 SEO im direkten Vergleich

PRÜFPUNKT	ALT	NEU	
Seiten ohne Titel	0	0	=
Titel im Mittel	42 Zeichen	46 Zeichen	=
Titel unter 30 Zeichen	100	50	+
Titel über 65 Zeichen	19	18	=
Seiten ohne Description	0	0	=
Description über 160 Zeichen	16	5	+
doppelte Titel	0	0	=
Seiten ohne Canonical	0	0	=
Bilder ohne Alt-Text	0	0	=
Ebenensprünge in Überschriften	15	0	+
hreflang je Seite	2,7	8,0	+
JSON-LD-Blöcke je Seite	3,1	2,4	–
örtliche Landeseiten je Behandlung	1	bis zu 4	+
tote Adressen aus dem Altbestand	—	0	+
HTML je Seite	246 kB	51 kB	+
Skripte je Seite	25,8	5,2	+
Drittanbieter je Seite	1,9	0	+

Die strukturierten Daten sind je Seite etwas weniger geworden (2,4 statt 3,1). Das ist kein Verlust an Substanz: Die alte Fassung wiederholte auf jeder Seite denselben Organisationsblock mehrfach. Die neue setzt je Seitenart genau die Typen, die dorthin gehören — bis zu 21 Blöcke auf der Seite, wo sie hingehören (Standortübersicht mit vier vollständigen **Dentist**-Einträgen).

4.4 Ladeverhalten

	ALT	NEU
HTML je Seite (Median)	224 kB	45 kB
Skripte je Seite	25,8	5,2
Stylesheets je Seite	22,9	1,2
Anfragen von fremden Servern	660 insgesamt	0
Serverantwortzeit (Mittel)	1.491 ms	nicht vergleichbar erhoben
LCP mobil, gedrosselt	<i>nicht erhoben</i>	1.040–1.704 ms
CLS	<i>nicht erhoben</i>	0–0,028

Die Serverantwortzeit der neuen Fassung wurde lokal gemessen (7 ms im Mittel) und ist deshalb **nicht** mit den 1.491 ms der alten vergleichbar — dort steckt die Netzstrecke mit drin. Die belastbare Aussage ist die darüber: Ein Dokument, das ein Fünftel wiegt und ein Fünftel der Skripte lädt, ist auf jedem Gerät schneller, und die gemessenen Core Web Vitals der neuen Fassung liegen vollständig im grünen Bereich.

5. Das größte Risiko des Umbaus: der Textverlust

Dieses Kapitel steht bewusst nicht im Anhang.

5.1 Der Befund

	ALT	NEU
Behandlungsseiten	74	37
Wörter auf Behandlungsseiten	170.785	20.650
Ø je Behandlungsseite	2.307	558

Vorlagen-Ballast herausgerechnet (alt ~700, neu ~363 Wörter):

	ALT	NEU
Ø eigener Inhalt je Behandlungsseite	~1.600 Wörter	~195 Wörter

Zwei konkrete Paare:

THEMA	ALT	NEU
Zahnimplantate	3.136 Wörter	722 Wörter
Bleaching / Zahnaufhellung	4.918 Wörter	577 Wörter

5.2 Was das bedeutet

Die alte Website hatte zu Implantaten **neun** Seiten. Sie beantworteten genau die Fragen, mit denen Menschen suchen:

- Was kostet ein Zahnimplantat?
- Implantate und Rauchen
- Periimplantitis
- Sinuslift
- Wie lange hält ein Implantat?
- Implantat oder Brücke?

Das sind keine Füllseiten. Das sind Suchanfragen mit Kaufabsicht — jemand, der „Zahnimplantat Kosten Berlin“ eingibt, sucht einen Termin, nicht einen Aufsatz. Die neue Website hat zu Implantaten zwei Seiten mit zusammen 1.191 Wörtern.

Das ist der Punkt, an dem der Relaunch Sichtbarkeit verlieren kann — und zwar genau dort, wo sie am meisten wert ist. Die Strukturverbesserung (Behandlung mit Ort) wirkt auf lokale Suchanfragen. Der Textverlust wirkt auf fachliche Suchanfragen. Beides zusammen kann sich aufheben.

5.3 Warum es so gekommen ist

Die Behandlungstexte wurden neu geschrieben, weil die alten übernommen und fachlich nicht geprüft gewesen wären. Neu geschrieben heißt: kürzer, weil jeder Satz verantwortet werden muss. Das war die richtige Entscheidung für die Qualität und die falsche für den Umfang.

5.4 Was zu tun ist

Empfehlung, nach Dringlichkeit:

1. **Die 36 Behandlungstexte fachlich freigeben lassen** (steht ohnehin aus). Ohne Freigabe kann nichts ausgebaut werden.
2. **Die zwölf umsatzstärksten Behandlungen auf 1.200–1.800 Wörter bringen.** Welche das sind, weiß die Praxis. Aufwand: etwa ein Arbeitstag Redaktion je Behandlung, wenn die fachlichen Angaben vorliegen.

3. **Die Unterseiten zurückholen, die Suchvolumen haben.** Kosten, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen — als eigene Seiten unter der jeweiligen Behandlung, und zwar örtlich, also mit dem Vorteil der neuen Struktur. Die alten Adressen leiten bereits dorthin; sie würden dann wieder auf eine Seite zeigen, die die Frage tatsächlich beantwortet.
4. **Erst dann live gehen** — oder bewusst mit dem Wissen live gehen, dass diese Lücke besteht, und sie in den ersten drei Monaten schließen.

Ohne Schritt 2 und 3 ist mit einem Rückgang bei fachlichen Suchanfragen zu rechnen. Mit ihnen ist die neue Struktur der alten in beiden Disziplinen überlegen.

6. Sind die Inhalte aktuell? Der Personenabgleich

Die Frage der Praxis war konkret: Stehen auf der Website noch Menschen, die nicht mehr da sind — Matthias Leyh, Birte Habedank, „oder oder“. Die Antwort ist nachprüfbar, und sie fällt in zwei Teile.

6.1 Die Personenseiten: sauber

`src/data/team.ts` führt 139 Menschen. 99 sind bestätigt und erscheinen auf der Website; **40 stehen auf `bestaetigt: false`** und erscheinen nirgends — sie behalten nur die Weiterleitung ihrer alten Adresse, damit Suchtreffer und Lesezeichen aus Jahren nicht ins Leere laufen.

Stichprobe auf der **heute laufenden** Website:

ADRESSE AUF KU64.DE	STATUS
<code>/team/zahnaerzte/dr-birte-habedank/</code>	301 → weitergeleitet
<code>/team/zahnaerzte/dr-matthias-leyh/</code>	301 → <code>/team/</code>
<code>/potsdam/team/dr-birte-habedank/</code>	301 → weitergeleitet
<code>/team/zahnaerzte/dr-stephan-ziegler/</code>	200 (Gründungspartner, aktuell)

Die Personenseiten sind also auf beiden Fassungen in Ordnung. Wer gegangen ist, hat keine Seite mehr.

6.2 Die Texte: nicht sauber

Was das Team-Register nicht abdeckt, sind **Namen im Fließtext**. Blogbeiträge von 2019 bis 2024 stellen Kolleginnen und Kollegen namentlich vor — und diese Sätze wissen nichts vom Register.

Auf der heute laufenden Website nachgeprüft:

SEITE AUF KU64.DE	STATUS	DORT NAMENTLICH GENANNT
/blog/neuigkeiten-aus-der-praxis/	200	Dr. Matthias Leyh, Dr. Eva Schneider
/blog/social-media-2024/	200	Dr. Alexandra Wolff, Dr. Bahaa Youssef, Dr. Benedikt Straub
/blog/social-media-2023/	200	Dr. Jan Wagner

Alle diese Beiträge sind heute abrufbar. Alle genannten Personen stehen in keinem aktuellen Register. Der Beitrag über Matthias Leyh zitiert ihn mit einer ausführlichen fachlichen Aussage — im Präsens, als „Zahnarzt für Zahnästhetik bei KU64“.

Und das ist beim Umbau mitgekommen. Die Blogbeiträge wurden 1:1 übernommen, weil sie inhaltlich wertvoll sind. Damit steht dasselbe auch auf der neuen Fassung.

6.3 Die vollständige Liste

`npm run personen:pruefen` durchsucht alle Inhaltsquellen — Blog, Beschwerdeseiten, Behandlerprofile, Leistungstexte, Standortdaten, Oberflächentexte — und unterscheidet drei Fälle.

Nennungen ausdrücklich als ehemalg geführter Personen — 3:

NAME	WO
Alexandra Sophia Fischer	Behandlerprofil (Grußformel im eigenen Text)
Frederike Brüning	Blog: „Herzlich Willkommen Kinderzahnärztin ...“
Dominik Demski	Blog: „Unser Ausbildungsleiter ...“

Als KU64-zugehörig vorgestellt, in keinem Register — 12 (davon 9 nach Durchsicht plausibel ehemalige Kolleginnen und Kollegen):

NAME	ZUSAMMENHANG
Dr. Matthias Leyh	ausführliches Fachzitat, „Zahnarzt für Zahnästhetik bei KU64“
Dr. Eva Schneider	„unsere Zahnärztin und Endo-Spezialistin“
Dr. Benedikt Straub	„Unser KU64-Beauty-Experte“
Dr. Bahaa Youssef	„Unser Kinderzahnarzt“
Dr. Alexandra Wolff	„unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“
Dr. Jan Wagner	„Unsere Implantologen“
Dr. Jameela Abdul Haq	„unsere Kinderzahnärztin ... seit 2021 unser Team“
Dr. Yevgeni Viktorov	„KU64-Zahnarzt und -Parodontologe“
Dr. Elham Andabili-Barthel	Partnerschaft, Zugehörigkeit unklar
Prof. Dr. Anabel Ternes	extern (SRH Institut) — Fehltreffer
Dr. Frederike Arnold-Brüning	fremde Praxis im Lebenslauf — Fehltreffer
„Dr. Mathers Institutes“	Fortbildungsanbieter — Fehltreffer

Ohne KU64-Bezug — 14. Referenten, Doktorväter, frühere Arbeitgeber in Lebensläufen. Die sind in Ordnung und werden nur gezählt, nicht gemeldet.

6.4 Ein Nebenfund: derselbe Mensch, zwei Schreibweisen

Ein Blogbeitrag zitiert „**Dr. Stefan Ziegler**“. Im Team steht „**Dr. Stephan Ziegler**“ — Geschäftsführender Gründungspartner. Das ist dieselbe Person mit zwei Schreibweisen des Vornamens. Für Suchmaschinen sind das zwei Menschen, und für die Praxis ist es der Name des Gründers.

6.5 Was zu tun ist

Diese Prüfung entscheidet nichts — sie legt eine Liste vor. Ob eine Nennung bleibt, gekürzt oder ersetzt wird, weiß nur die Praxis. Drei Wege, je nach Fall:

1. **Bleiben lassen.** Ein Rückblick auf 2019 darf Menschen nennen, die damals da waren — wenn erkennbar ist, dass es ein Rückblick ist. Bei Beiträgen mit Jahreszahl im Titel ist das gegeben.
2. **Zeitform ändern.** Aus „Unser Kinderzahnarzt Dr. X empfiehlt“ wird „Damals empfahl unser Kinderzahnarzt Dr. X“ — oder der Name entfällt und die fachliche Aussage bleibt.

3. **Entfernen.** Bei Zitaten, die wie eine gegenwärtige Aussage der Praxis wirken, und bei Personen, die ausdrücklich als aktuelles Teammitglied vorgestellt werden.

Der dringlichste Fall ist Matthias Leyh, weil dort ein langes fachliches Zitat im Präsens steht und die genannte Patientin namentlich vorkommt.

Aufwand: Es sind neun Stellen in vier Blogbeiträgen. Eine Stunde Durchsicht durch jemanden, der weiß, wer noch da ist — danach eine halbe Stunde Umsetzung.

Und danach bleibt es sauber: `npm run personen:pruefen` läuft künftig mit. Wer aus dem Team ausscheidet und in `team.ts` auf `bestaetigt: false` gesetzt wird, taucht ab diesem Moment in der Liste auf, wenn sein Name noch irgendwo im Text steht.

7. Analytics und Anbindung ans Dashboard

Stand heute: Es gibt keine Messung. Kein Analysewerkzeug, kein Cookie, kein Zählpixel, kein Drittanbieter. Der Server schreibt bewusst keine Adressen und keine IP-Adressen mit.

Das ist kein Versäumnis, sondern eine Zusage: Die Datenschutzseite sagt wörtlich, dass diese Website keine Analyse- und Werbe-Cookies setzt — und deshalb gibt es auch kein Einwilligungsbanner. Ein nachträglich eingebautes Google Analytics würde diese Zusage brechen, ein Banner erzwingen und damit die erste Sekunde jedes Besuchs kosten.

7.1 Was gemessen werden soll

Nicht „Besucher“. Die Fragen, die die Praxis wirklich hat:

FRAGE	KENNZAHL
Welcher Standort wird gesucht?	Aufrufe je Standort
Welche Behandlungen?	Aufrufe je Behandlung x Standort
Kommt jemand zum Termin?	Klicks auf „Termin buchen“, je Standort
Wo bricht es ab?	Anamnese begonnen ÷ abgeschlossen
Was wird gesucht und nicht gefunden?	Suchanfragen ohne Treffer
Werden die Berater genutzt?	Gespräche, Dauer, Themen
Braucht es die Sprachen?	Sprachwechsel je Sprache
Woher kommen die Leute?	Referrer, gröbstmöglich

Die fünfte Zeile ist die wertvollste. Eine Liste der Suchanfragen ohne Treffer ist die direkteste Aussage darüber, was auf der Website fehlt — und sie kostet nichts als das Mitzählen.

7.2 Vorschlag: eigene Messung, serverseitig, ohne Cookies

Die Website liefert alles vom eigenen Server aus. Dann kann sie dort auch zählen, ohne dass ein Byte an Dritte geht.

Wie es funktionieren würde:

- Der Auslieferungsserver zählt **Ereignisse**, keine Personen: „Seite X aufgerufen“, „Terminknopf an Standort Y geklickt“, „Suche nach Z ohne Treffer“. Aggregiert, nach Stunde.
- **Keine IP-Adresse**, kein Cookie, keine Kennung über Seiten hinweg. Damit gibt es keine „Sitzungen“ und keine „eindeutigen Besucher“ — bewusst. Diese Zahlen sind der Preis dafür, dass kein Banner nötig ist.
- Die Zähler liegen in einer kleinen Datei oder Datenbank neben der Anwendung. Ein geschützter Endpunkt (`/api/kennzahlen/` , nur mit Schlüssel) gibt sie als JSON aus.
- **Das Dashboard** (`dashboard.product-republic.com` , liegt bereits als Railway-Projekt vor) holt sich diesen JSON in seinem gewohnten Takt und stellt ihn dar — neben den übrigen Kennzahlen, die dort schon stehen.

Aufwand: Zählung und Endpunkt etwa 1–2 Tage; die Darstellung im Dashboard hängt davon ab, was dort schon steht.

Was diese Lösung nicht kann: Verweildauer, Absprungrate, Nutzerpfade über mehrere Seiten. Dafür bräuchte es eine Kennung je Gerät — und damit die Einwilligung, die wir gerade nicht brauchen.

7.3 Alternative, falls mehr gewünscht ist

Plausible oder Matomo, selbst gehostet. Beide messen ohne Cookies und gelten in Deutschland überwiegend als einwilligungsfrei, wenn sie auf eigener Infrastruktur laufen und IP-Adressen kürzen. Sie liefern Pfade und Verweildauer.

Zu bedenken: Der Text der Datenschutzseite müsste angepasst werden — die heutige Formulierung („keine Analyse-Werkzeuge“) wäre dann falsch. Und es kommt ein Skript auf jede Seite, das heute nicht da ist.

Google Analytics 4 würde ich nicht empfehlen: Einwilligungsbanner, US-Datentransfer, und für eine Praxis mit vier Standorten liefert es keine Antwort, die die eigene Zählung nicht auch gäbe.

7.4 Was zuerst gebraucht wird — auch ohne Analytics

Zwei Dinge, die mehr bringen als jedes Werkzeug und heute noch fehlen:

1. **Google Search Console** für die neue Domain einrichten, Sitemap eintragen. Sie zeigt kostenlos, mit welchen Suchbegriffen die Seite gefunden wird — die einzige Quelle, die das kann.
2. **Google Business Profile** je Standort mit der jeweiligen Standortseite verknüpfen. Für eine Praxis ist der Kartenblock oft wichtiger als jedes organische Ergebnis.

8. Wie man künftig Änderungen macht

Die Website hat kein Redaktionssystem. Das ist eine Entscheidung, keine Auslassung: Ein Redaktionssystem, in dem dieselbe Angabe an vier Stellen gepflegt wird, war eines der Probleme der alten Fassung.

Stattdessen gibt es **Datendateien**. Eine Änderung dort zieht überall nach — Seiten, Navigation, Vergleichstabellen, Sitemap, Vorschaubilder, strukturierte Daten und die Antworten des Chat-Beraters.

8.1 Wo was steht

ICH MÖCHTE ÄNDERN ...	DATEI
Adresse, Telefon, Öffnungszeiten eines Standorts	<code>src/data/standorte.ts</code>
eine Behandlung, ihren Text, ihre Verfügbarkeit je Standort	<code>src/data/leistungen.ts</code>
Preise und Preisrahmen	<code>src/data/preise.ts</code>
Team, Funktionen, Zuordnung zu Standorten	<code>src/data/team.ts</code>
Behandlerprofile (Fließtext)	<code>src/data/profile.json</code>
Blogbeiträge	<code>src/data/blog.json</code>
Beschwerdeseiten	<code>src/data/beschwerden.json</code>
Fotos und Kopfvideos je Standort	<code>src/data/medien.ts</code>
Weiterleitungen alter Adressen	<code>src/data/weiterleitungen.ts</code>
jeden Text der Oberfläche (Knöpfe, Hinweise)	<code>src/i18n/texte.ts</code>
Übersetzungen	<code>src/inhalte/en.json</code> , <code>fr.json</code>
Farben, Abstände, Schriftgrößen	<code>src/styles/tokens.css</code>

Beispiel. Potsdam bietet ab September Aligner an. Eine Zeile in `src/data/leistungen.ts`: `verfuegbar: ['berlin-charlottenburg', 'potsdam']`. Damit entstehen automatisch: die Seite

/potsdam/leistungen/aligner/ , der Eintrag in der Potsdamer Leistungsübersicht, die Zeile in der Vergleichstabelle, der Sitemap-Eintrag, das Vorschaubild fürs Teilen, der Eintrag in der Wissensbasis des Beraters — und die englische und französische Fassung, sobald der nächtliche Übersetzungslauf durch ist.

8.2 Der Weg einer Änderung

1. Datei ändern
2. `npm run build` ← 13 Prüfungen laufen mit
3. `npm start` ← lokal ansehen
4. `npm run klickpfad` ← Bedienung nach Seitenwechsel
5. `git commit && git push` ← Railway baut und veröffentlicht selbst

Schritt 2 ist der wichtige. Der Bau bricht ab, wenn eine Behandlung auf einen Standort verweist, den es nicht gibt; wenn ein interner Verweis ins Leere zeigt; wenn ein Bild fehlt; wenn ein Text unübersetzt bleibt; wenn ein Kontrast unter die Norm fällt. **Man kann die Website nicht kaputt veröffentlichen, ohne dass es vorher jemand sagt.**

8.3 Wer kann was ohne Entwickler

AUFGABE	NÖTIGE KENNTNIS
Öffnungszeiten, Telefon, Adresse ändern	Textdatei bearbeiten
Behandlung an einem Standort ein-/ausschalten	Textdatei bearbeiten
Blogbeitrag ergänzen	JSON-Datei bearbeiten
Behandlungstext überarbeiten	Textdatei bearbeiten
Foto austauschen	Datei ablegen, Zeile ergänzen
Neue Seitenart, neue Funktion	Entwickler
Gestaltung ändern	Entwickler

Für alles in der oberen Gruppe reicht ein Texteditor und die Bereitschaft, Anführungszeichen stehen zu lassen. Die Prüfungen fangen den Rest.

8.4 Übersetzungen

Ein Arbeitsablauf bei GitHub übersetzt nachts, was auf Deutsch neu dazugekommen ist, und legt das Ergebnis als Pull Request vor. Niemand muss daran denken.

Das funktioniert derzeit nicht vollständig: Der Lauf braucht die Berechtigung, Pull Requests anzulegen. Sie ist in den Repository - Einstellungen noch nicht gesetzt (Kapitel 10).

9. Was sich prognostizieren lässt

Zahlen zu versprechen wäre unseriös. Was sich begründen lässt, sind Richtungen und Größenordnungen — jeweils mit dem Mechanismus dahinter.

9.1 Was mit hoher Sicherheit eintritt

Kein Einbruch durch verlorene Adressen. 0 von 552 Altadressen laufen ins Leere. Der typische Verlauf nach einem Relaunch ohne diese Arbeit — 30 bis 60 Prozent weniger organische Besuche über drei bis sechs Monate — entfällt. Das ist kein Zugewinn, sondern ein vermiedener Schaden; er fällt nur niemandem auf, weil nichts passiert.

Bessere Werte in der Search Console. Ebenensprünge von 15 auf 0, keine Sitemap-Widersprüche mehr, sauberes hreflang über drei Sprachen, keine doppelten Titel. Das sind Meldungen, die verschwinden.

Deutlich schnellere Seiten auf dem Telefon. HTML von 224 auf 45 kB im Median, Skripte von 26 auf 5, Drittanbieter von 660 auf 0. Die gemessenen Core Web Vitals liegen im grünen Bereich. Da Google die Ladeerfahrung als Rankingfaktor führt und mobile Abbrüche stark mit der Ladezeit korrelieren, wirkt das in beide Richtungen — Sichtbarkeit und Abschlussquote.

9.2 Was wahrscheinlich ist, aber von der Praxis abhängt

Örtliche Sichtbarkeit je Standort. Wo bisher eine Seite für „Zahnimplantate“ stand, stehen künftig bis zu vier, jede mit eigener Adresse, eigener Telefonnummer und eigenen strukturierten Daten. Für Suchanfragen der Art „Zahnarzt Implantate Potsdam“ oder „Kieferorthopädie Berlin Mitte“ ist das der Unterschied zwischen „irgendwo in Berlin“ und „hier“.

Die Wirkung hängt an zwei Dingen, die nicht in der Website liegen: an den Google-Business-Profilen der vier Standorte und daran, dass die örtlichen Seiten eigenen Inhalt tragen — nicht dieselben Sätze viermal.

Weniger Anrufe für Routinefragen. Öffnungszeiten, Anfahrt, Kosten, Ablauf — vier Standorte, drei Sprachen, dazu Chat und Suche. Wie stark, hängt davon ab, wie sichtbar die Selbstbedienung ist. Messbar wird es erst mit Kapitel 7.

Internationale Patienten. Von 54 englischen Seiten auf 361, dazu 361 auf Französisch. Ob daraus Termine werden, entscheidet sich am Standort Kurfürstendamm und nicht an der Website — aber die Website steht dem jetzt nicht mehr im Weg.

9.3 Was gegen den Erfolg arbeitet

Der Textverlust bei den Behandlungen (Kapitel 5). Von ~1.600 auf ~195 Wörter eigenen Inhalt je Behandlungsseite. Fachliche Suchanfragen mit Kaufabsicht — „Zahnimplantat Kosten“, „Periimplantitis Behandlung“ — laufen heute auf Seiten, die die Frage kürzer beantworten als vorher. Wird das nicht geschlossen, ist ein Rückgang in diesem Segment wahrscheinlich, und zwar unabhängig davon, wie gut alles andere ist.

Fehlende Fotos. 0 von 24 angemeldeten Motiven liegen vor. Drei der vier Standorte haben derzeit ein Standbild aus dem Kopfvideo; Wilmersdorf hat nur die Außenansicht.

Die noch nicht fachlich freigegebenen Texte. Sie stehen live, sobald die Seite live geht.

9.4 Eine ehrliche Gesamteinschätzung

Wenn die Seite so live geht, wie sie heute ist:

- **Kurzfristig (0–3 Monate):** stabile bis leicht bessere Sichtbarkeit. Die Weiterleitungen halten den Bestand, die Geschwindigkeit hilft, der Textverlust wirkt noch nicht voll, weil Google die neuen Seiten erst bewerten muss.
- **Mittelfristig (3–9 Monate):** Die Schere geht auf. Örtliche Anfragen gewinnen, fachliche verlieren. Wie das Saldo aussieht, entscheidet Kapitel 5.4 — nichts anderes.
- **Langfristig:** Die Struktur ist der alten überlegen, und die Wartbarkeit erst recht. Eine Behandlung an einem Standort zu ergänzen ist eine Zeile; auf der alten Website war es eine neue Seite, die jemand von Hand anlegen, verlinken und in die Sitemap eintragen musste — und die vergessen wurde.

Der Hebel liegt nicht mehr in der Technik. Er liegt in zwölf Behandlungstexten und vierundzwanzig Fotos.

10. Was offen ist

Bei der Entwicklung

PUNKT	UMFANG
FAQ-Texte aus dem Seitenkopf in den Übersetzungskatalog	~70 Sätze auf 10 Seiten
33 Typfehler, die <code>astro check</code> meldet und der Bau nicht sieht	ein halber Tag
Sprachberater verbinden oder ausblenden	Entscheidung nötig
Serverseitige Zählung und Dashboard-Endpunkt	1–2 Tage, nach Freigabe

Bei der Praxis

PUNKT	WARUM ES BLOCKIERT
24 Fotos (Liste in <code>BILDER-BEDARF.md</code>)	Standorte zeigen derzeit Videostandbilder
Fachliche Freigabe der 36 Behandlungstexte	ohne sie kann kein Text ausgebaut werden
Zwölf Behandlungstexte ausbauen	das größte inhaltliche Risiko, Kapitel 5
Neun Personennennungen durchsehen	Kapitel 6 – eine Stunde, betrifft auch die heute laufende Website
Verfügbarkeit je Standort bestätigen	die Zuordnung stammt aus dem Altbestand
Eine Preisquelle statt zweier	13 Behandlungen führen Kosten im Text <i>und</i> einen Preisrahmen
Impressum und Datenschutz befüllen	beide sind Entwürfe mit Platzhaltern und deshalb <code>noindex</code>
EN und FR gegengelesen	beide bei 99,7 %, aber nicht freigegeben

Beim Betrieb

PUNKT	WIRKUNG
GitHub → Actions → „Allow GitHub Actions to create and approve pull requests“	der nächtliche Übersetzungslauf kann sein Ergebnis nicht vorlegen
ElevenLabs-Schlüssel und Agent-ID	Sprachberater sagt „noch nicht verbunden“
Lächeln-Vorschau einmal durchlaufen lassen	ob der Gemini-Schlüssel trägt, ist ungetestet
Search Console und Business Profile	Kapitel 8.4

11. Anhang

11.1 Woher die Zahlen stammen

ZAHL	QUELLE
Adressbestand alt	<code>analyse/altbestand/crawl-bericht.md</code> , Crawl vom 26.07.
Seitenweise Messung beider Fassungen	<code>analyse/vergleich/erheben.mjs</code> → <code>erhebung.json</code> , 29.07.
Core Web Vitals neu	Playwright, Telefonformat, 1,6 Mbit/s, CPU ×4
PageSpeed neu	Google PageSpeed Insights, mobil, 28.07.
Weiterleitungen	<code>npm run urls:abgleichen</code> gegen die gebaute Fassung
Barrierefreiheit	<code>npm run barrierefrei:pruefen</code> , <code>npm run kontrast:pruefen</code>
Interne Verweise	<code>npm run verweise:pruefen</code>
Sprachstand	<code>npm run sprachen:pruefen</code>

11.2 Die Erhebung wiederholen

```
npm run build  
npm start &  
node analyse/vergleich/erheben.mjs http://127.0.0.1:4321
```

Das Skript schreibt `analyse/vergleich/erhebung.json`. Alle Tabellen dieses Dokuments lassen sich daraus nachrechnen.

11.3 Bekannte Grenzen dieser Analyse

1. **Core Web Vitals der alten Website fehlen.** Aus dieser Arbeitsumgebung nicht erhebbar. Ein PageSpeed-Lauf auf `ku64.de` schließt die Lücke.
2. **Wortzahlen enthalten Navigations- und Fußtext.** Wo es darauf ankam, ist der Ballast herausgerechnet und das Verfahren angegeben.
3. **Keine Rankingdaten.** Weder für alt noch neu liegen Positionen oder Suchvolumina vor. Ohne Search-Console-Zugang zur alten Domain ist jede Aussage über konkrete Suchbegriffe geraten — und steht deshalb nicht drin.
4. **Die neue Fassung ist nicht live.** Alle Messungen betreffen die Vorschau. Unter der echten Domain können Serverzeiten abweichen.

Erstellt am 29.07.2026. Die Zahlen dieses Dokuments sind reproduzierbar; die Skripte liegen unter `analyse/vergleich/`.